Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)

CS423 / CSC15003 - Kiểm chứng Phần mềm (AI-augmented, 2026)

CHÍNH SÁCH AI, BIỂU MẪU - 2026 v1.0

Bài Suy ngẫm về Sử dụng AI

Bắt buộc cho Project lớn, Seminar, Đồ án Tốt nghiệp. Áp dụng khi bài nộp ở Cấp độ AI 4 hoặc 5.

Tài liệu được biên soạn lại từ Med Kharbach, PhD (2026) - Mẫu Chính sách Sử dụng AI cho Giáo dục Đại học. Giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Phiên bản này được FIT@HCMUS điều chỉnh cho môn CS423 / CSC13003 Kiểm chứng Phần mềm.

1. Thông tin Project & Tác giả

Mục	Giá trị
Môn học:	CS423 / CSC13003 - Kiểm chứng Phần mềm
Tên Project / Đồ án:	HW02-AI - Domain Testing on EShop
Thành viên nhóm (nếu là nhóm):	Bài cá nhân; repository Issues nhóm tkob-team/eshop-sut
Họ tên sinh viên:	Tống Dương Thái Hòa
MSSV:	23120262
Ngày nộp:	20/10/2026

2. Câu hỏi Suy ngẫm

1. AI đã hỗ trợ công việc của bạn như thế nào?

Mô tả cụ thể AI đóng góp ở đâu trong project: thiết kế test, brainstorm scenario, sinh code, phân tích log, triage defect, viết tài liệu, chuẩn bị slide, v.v.

AI hỗ trợ phân rã input/state, chọn boundary, thiết kế test, phát triển harness, thực thi API, kiểm tra UI/handler và soạn báo cáo. Các kết luận được truy vết bằng TC-ID, raw evidence và 64 bug reports. Native screenshot và video được cung cấp từ quá trình thao tác thực tế của sinh viên.

2. Bạn chấp nhận / từ chối / sửa gì từ đầu ra AI?

Liệt kê đề xuất AI bạn dùng, đề xuất bạn loại bỏ, và cách bạn điều chỉnh cho phù hợp với spec, nguyên tắc ISTQB, hoặc phân tích của bạn.

Cách phân rã input/state và traceability được giữ. Yêu cầu Edit ngoài FR-17, giả định Unicode invalid và kết luận native execution từ API/build được loại. Phone Mobile được chạy ở handler seam; stored XSS được kiểm bằng canary vô hại. FR04-14 được hiệu chỉnh theo control: endpoint admin trả 200 từ trước khi đổi role.

3. Bạn nhận ra lỗi / bias / giới hạn nào trong đầu ra AI?

Ví dụ cụ thể: AI bịa hàm, sai boundary, miss security case, hiểu sai metric (p95 vs top 5%), bịa trích dẫn, v.v.

Các thiếu sót ban đầu tập trung vào happy path, bỏ sót response fields, serialization giữa client/backend, state cache, thứ tự network response và UI semantics. Thiếu oracle không được sửa bằng cách tự đặt rule. Kết quả SUT FAIL không phải chỉ số độ sai của AI; artifact audit dùng verdict riêng.

4. Bạn xác minh thông tin / nguồn / claim của AI như thế nào?

Mô tả phương pháp xác minh (chạy test, kiểm tra spec, tra RFC, hỏi TA, đối chiếu công cụ khác, thực thi trên SUT thật).

SRS tạo expected; mã nguồn giải thích nguyên nhân. Các API cases cũ đã được chạy lại; bổ sung HTTP readback, exact-source handler và browser DOM/canary. SHA-256 source/database gốc được kiểm trước/sau. Ảnh trace viewer được chú thích, không dùng giả làm terminal hoặc native UI. Tính nhất quán được kiểm theo ID, số liệu, liên kết, signature bytes, Issue readback và nội dung PDF/ZIP.

5. Bạn học được điều gì qua project này mà nếu chỉ chấp nhận đầu ra AI thì sẽ không học được?

Suy ngẫm về đóng góp trí tuệ của chính bạn. AI đã định hình (hay không) sự hiểu của bạn về testing như thế nào? Một nguyên tắc bạn sẽ giữ cho tương lai?

Nguyên tắc được áp dụng là giữ expected độc lập với implementation, cô lập điều kiện sai và chỉ kết luận tới mức bằng chứng chứng minh. Trạng thái chưa có policy được giữ OBSERVATION; technical verification được tách khỏi cam đoan cá nhân đã cung cấp.

AI Critique (245 từ):

Trong bài HW02, AI hỗ trợ chuyển yêu cầu thành bảng domain, boundary và test cases. Tuy nhiên, đầu ra đầu tiên vẫn chứa giả định cần sửa. Ví dụ, chữ số Unicode ban đầu bị xem chắc chắn không hợp lệ, trong khi SRS chưa quy định encoding. Case này được chuyển thành observation, thay vì dùng để tăng số bug. Một giới hạn khác là AI dễ dùng nhãn BVA quá rộng. Input rỗng hoặc số thập phân không phải điểm lân cận của biên trên miền số nguyên. Thiết kế đã tách các lớp này khỏi boundary số lượng 0, 1, 2. Với coupon, ví dụ phần trăm có đáp số nguyên giúp kết luận lỗi công thức mà không phụ thuộc quy tắc làm tròn chưa được đặc tả. Nguyên nhân các thiếu sót là yêu cầu chưa đầy đủ và xu hướng bổ sung hành vi quen thuộc khi AI nhận ra tên chức năng. Tên CRUD có thể khiến AI tự yêu cầu Edit, còn kết quả API có thể bị diễn giải thành Mobile đã chạy. Báo cáo vì vậy giới hạn kết luận theo nguồn và loại bằng chứng. Nguyên tắc rút ra là giữ expected độc lập với implementation, kiểm tra hậu điều kiện và phân biệt kết quả đã chạy với phần chưa quan sát. Đầu ra AI được đánh giá theo sự nhất quán giữa yêu cầu, test case, bằng chứng và kết luận.

3. Các Cấp độ AI đã dùng

Đánh dấu mọi cấp độ đã áp dụng ở bất kỳ giai đoạn nào:

- [ ] Cấp 1 - Không AI
- [x] Cấp 2 - AI cho chuẩn bị
- [x] Cấp 3 - AI cho phản hồi / chỉnh sửa
- [x] Cấp 4 - AI hỗ trợ sản xuất

- [ ] Cấp 5 - AI là phương pháp cốt lõi

4. Chữ ký Tác giả

Bằng việc ký dưới đây, tôi cam đoan bài suy ngẫm này trung thực và phản ánh chính xác cách AI được dùng trong project. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trí tuệ cho sản phẩm cuối.

Chữ ký

Họ tên sinh viên (in hoa):	**TỐNG DƯƠNG THÁI HÒA**
MSSV:	23120262
Lớp / Khoá:	Software Testing - CQ2023/3
Môn học:	CS423 / CSC13003 - Kiểm chứng Phần mềm
Giảng viên:	Dr. Lam Quang Vu / Dr. Tran Duy Hoang / MSc. Tran Thi Bich Hanh / MSc. Truong Phuoc Loc / MSc. Ho Tuan Thanh
Ngày:	20/10/2026
Chữ ký:	

Tham khảo

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents - engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation - testing frameworks for LLM systems.